

监控人脸超分适用性报告

GFPGAN、CodeFormer 与 Real-ESRGAN 对比

吴止境

2026 年 7 月

摘要

本报告在同一冻结协议下比较 GFPGAN、CodeFormer ($w = 1$) 与 Real-ESRGAN x2plus 对远场监控人脸身份识别的影响。实验以 MEVID actor check-in 正面照建立固定 ArcFace Gallery，对 316 条官方 Query 轨迹独立冻结 face-best，并将所有后端输出统一归一化为 112×112 后再提取 ArcFace embedding。156 条 Query 具有可对齐人脸，其中 40 条属于预先定义的 recoverable 组。该组原图 Rank-1 为 26/40 (65.0%)；GFPGAN 为 8/40 (20.0%)，CodeFormer 为 11/40 (27.5%)，Real-ESRGAN 为 18/40 (45.0%)。两种纯缩放控制均保持 26/40，排除了归一化过程本身导致下降的解释。GFPGAN 与 CodeFormer 没有救回任何原图错误样本，分别使 18 条和 15 条原本正确样本退化；Real-ESRGAN 救回 1 条、损害 9 条，仍比原图低 20 个百分点。三种算法均完成 156/156 次处理，但没有一种优于原图。结论是：当前产品身份识别默认应保留原始对齐脸；超分可用于人工画面增强和诊断实验，但不应未经独立校准直接替换 ArcFace 输入。

关键词：GFPGAN；CodeFormer；Real-ESRGAN；监控人脸；ArcFace；身份保持；超分

1 结论

三种超分算法都没有提高冻结 recoverable 组的 ArcFace Rank-1。Real-ESRGAN x2plus 在三者中最好，达到 45.0%，但仍比原图 65.0% 低 20 个百分点；其 PID 聚类置换检验 $p = 0.312$ ，不能据此声称稳定改善。GFPGAN 和 CodeFormer 分别降至 20.0% 与 27.5%，且 PID 聚类置换检验均显示显著负向变化。两种只做放大再压回 112×112 的控制组均保持 65.0%，说明下降来自超分模型改变了身份特征，而不是 ArcFace 输入归一化。

三种方法仍可改善人工查看体验或作为离线诊断工具。GFPGAN 和 CodeFormer 使用生成式人脸先验，可能补出自然但不属于原身份的细节；Real-ESRGAN 不使用专用人脸生成先验，身份漂移较小、速度也最快，但本次结果仍不支持把它设为默认身份前处理。

身份识别默认使用原始对齐脸。GFPGAN、CodeFormer 与 Real-ESRGAN 可以保留为可选画面增强，但在新的独立数据与身份保持校准给出正向证据前，不替换 ArcFace 输入。

2 超分不适合作为默认识别前处理的风险

2.1 生成的合理细节不一定是真实细节

GFPGAN 不是普通插值。它先去除模糊、噪声和压缩痕迹，再利用预训练 StyleGAN2 中学到的人脸规律补充眼睛、皮肤、头发和轮廓 [1]。这种生成式人脸先验让它可以从很差的输入中得到自然结果。

GFPGAN 在训练时加入了身份保持损失，希望修复前后仍然是同一个人 [1]。但是，当原图中的眼睛、皱纹或脸部边界已经无法辨认时，模型没有足够依据恢复真实细节，只能生成一个最合理的结果。

GFPGAN 官方模型说明也列出了身份变化和美化倾向：V1.3 可能产生轻微身份变化，V1.2 的结果更锐利，但带有更明显的美化效果¹。这说明视觉自然、清晰度和身份保持并不是同一个目标。

2.2 像素太少时没有足够信息可恢复

远场监控人脸经常只有十几或二十多个像素。此时眼睛、发际线、皱纹和脸部边界可能只剩几个像素。把图片放大到更高分辨率，只增加了输出像素，并没有增加摄像头当时记录到的信息。

同一张低清人脸可以对应多张不同的高清人脸。PULSE 展示过，同一个低清输入可以生成多张看起来都合理、但人物外观不同的高清结果 [3]。这说明极低分辨率人脸不存在唯一恢复答案。

因此，超分必须有下限。没有检测到脸、疑似误检、极端姿态或小到无法确认五官的输入，不应进入 GFPGAN，也不应继续判断身份。

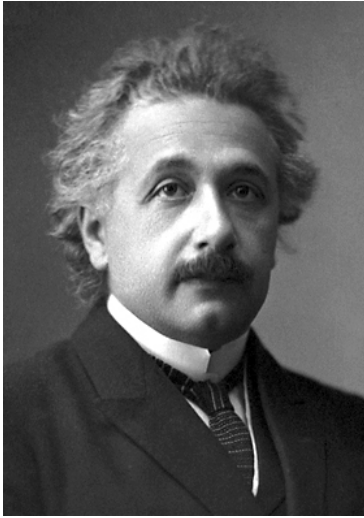
2.3 去噪和磨皮可能改写身份特征

GFPGAN 通常能较好地去除噪点和压缩痕迹，但也容易让皮肤变得平滑。额头细纹、眼周纹理、鼻唇沟和局部阴影可能被减弱或重新绘制。

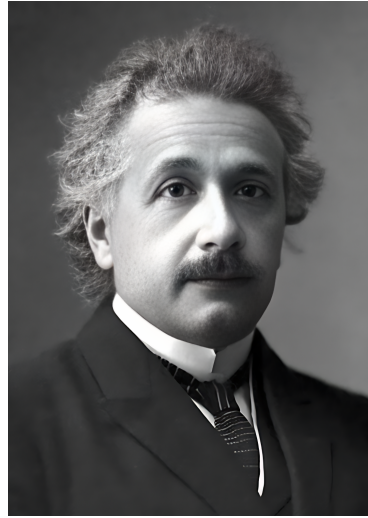
噪点通常是干扰，去除噪点可能有利于识别。但稳定的轮廓、眼周结构和中尺度纹理可能与身份有关。GFPGAN 无法始终准确区分“应该去掉的噪声”和“应该保留的真实纹理”。

图 1 中，修复图更干净、更锐利，但皱纹、皮肤颗粒和局部明暗也发生了变化。图像恢复研究已经证明，视觉质量提高可能伴随对原图忠实程度下降 [2]。因此，图片看起来更清楚，不能直接说明 ArcFace 会识别得更准确。

¹<https://github.com/TencentARC/GFPGAN/blob/master/Comparisons.md>



(a) 原图：皱纹、颗粒和局部明暗较明显



(b) 修复图：噪声减少，但部分纹理被平滑或重绘

图 1：生成式修复同时带来去噪和纹理改写。该图用于说明现象，不作为定量实验结果。

3 CR-FIQA 不能保证身份保持

CR-FIQA 用于预测一张人脸是否适合交给识别模型 [4]。我原本计划根据 FIQA 分数区分 clear、marginal 和 poor，再决定是否建库、识别或超分。

我使用 MEVID 训练身份做过一次诊断。候选数据包含 632 条轨迹，其中 118 条得到有效人脸，最终形成 39 条参考记录和 49 条独立测试记录。

表 1：CR-FIQA 在 MEVID 单帧协议中的诊断结果

项目	结果
ArcFace 第一名正确	9/49 (18.4%)
第一名正确且达到 0.45 阈值	0/49
FIQA 分数与是否认对的相关系数	0.026
不筛选时的第一名正确率	18.4%
过滤最低 10% FIQA 后	20.0%
过滤最低 20% FIQA 后	17.5%
过滤最低 50% FIQA 后	16.0%

FIQA 高分人脸没有表现出更稳定的 ArcFace 识别结果。过滤最低 10% 只产生轻微波动，继续过滤后识别率反而下降。因此，CR-FIQA 不适合作为当前 MEVID 身份识别链路的单一决策依据。

多后端实验进一步验证了这一点。GFPGAN 和 CodeFormer 使 CR-FIQA 平均分别增加 0.468 与 0.154，但 recoverable Rank-1 分别下降 45 与 37.5 个百分点；Real-ESRGAN 的 FIQA 平均下降 0.142，Rank-1 反而是三种超分中最高。CR-FIQA 衡量单张人脸的潜在可识别性，但不能证明超分保留了同一身份。因此，本报告仅把 FIQA 作为诊断变量；在完成独立训练集与客户域校准

前, FIQA 不改变质量分桶、超分路由或 C 组成员, 也不能把“FIQA 上升”解释为“身份信息改善”。

4 正式实验设计

4.1 固定 Check-in Gallery 与 Query

实验使用 MEVID actor check-in 正面照作为唯一人脸 Gallery, 不使用官方 person ReID Gallery。Check-in 压缩包包含 2,898 张图片和 172 个数字前缀, 覆盖全部 104 个 train PID、54 个 test PID 以及 52 个官方 Query PID。官方资料没有单独发布映射表, 因此实验同时保存编号覆盖审计与 ArcFace sanity check, 避免仅凭文件名假设映射。

Gallery 只接收原始图中 `direct + clear + can_enroll=true` 的人脸。最终选择 343 张 check-in 人脸, 形成 145 个身份模板。52 个 Query PID 中, 0206 和 0294 没有通过产品建库门控的 check-in 模板; 结果保留这些 Query 并明确标记模板不可用, 而不是静默删除。

316 条官方 Query 轨迹均被纳入固定 manifest。每条轨迹确定性均匀抽取 24 帧, 用便宜的人体上部 ROI 代理维护 Top-3 候选, 并加入 body-best 兜底; 之后仅在候选上运行人脸检测和质量评估, 使用产品共享的 `face_evidence_rank` 选择唯一 face-best。选帧不读取身份预测结果。最终得到 34 条 direct、40 条 recoverable、82 条 unusable 和 160 条 none。

4.2 单轴质量分桶与双轴产品路由

实验准备阶段考虑过两种设计。第一种设计只保留 clear、marginal、poor 和 none 质量类别, 再把类别直接映射为原图识别、超分或拒绝。第二种设计同时输出质量类别和 direct、recoverable、unusable、none 可用状态。本实验采用第二种设计。这里的“双轴”不是运行两套互不相关的质量模型: 两轴共享尺寸、检测置信度、姿态和模糊度等底层观测, 但分别回答“图像质量如何”和“产品应采取什么动作”。

表 2: 单轴质量类别驱动与双轴质量-可用状态设计对比

设计	决策方式	优点与局限
单轴类别驱动	先分为 clear、marginal、poor 和 none, 再为每个类别固定一种产品动作。	字段少、解释简单; 但 poor 同时包含 25 像素可恢复小脸和 8 像素不可恢复小脸, marginal 也可能同时包含可直接识别与值得尝试增强的样本。类别阈值变化会连带改变产品动作。
双轴设计 (采用)	质量类别描述严重程度; 可用状态根据缺陷类型和技术下限独立给出 direct、recoverable、unusable 或 none。	能够区分“质量差但可处理”与“质量差且不可恢复”, 便于安全拒绝、配置审计和冻结实验; 代价是必须在文档和消费方中保持两类字段语义一致。

具体而言，未检测到可用人脸时记为 none；检测分数低于 0.5、极端姿态，或人脸短边低于 20 像素时记为 unusable。通过这些硬门槛后，短边位于 20–28 像素，或模糊程度落入配置化可恢复区间的人脸记为 recoverable；其余可直接使用原图的人脸记为 direct。质量类别不直接决定动作：一个 poor 样本可能因 25 像素小脸而 recoverable，也可能因 8 像素小脸而 unusable；一个 marginal 样本也可能保持 direct。

冻结 manifest 生成时，156 条可对齐 Query 均保存了 CR-FIQA 分数，但 40 条 recoverable 全部由 20–28 像素尺寸规则确定。反事实关闭 FIQA 后，这 40 条的成员完全不变；其中 5 条同时带有 low-FIQA 诊断标签，但该标签不是入组原因。因此，后续多超分后端实验继续复用相同 manifest 和 eligibility，不重新分桶；超分前后 FIQA 只作为诊断统计，不参与 C 组路由或恢复后验收。

4.3 固定多后端处理矩阵

所有处理共享同一 check-in Gallery、Query face-best、ArcFace 和 0.45 接受阈值。CodeFormer fidelity 固定为 1.0，不在 Query 上调参 [5]；Real-ESRGAN 只运行通用 x2 超分，不调用 GFPGAN 或其他 face enhancement[6]。

表 3: 固定 A/B1–3/C1–3 处理协议

组别	处理方式
A: 原图	所有已检测并对齐的 face-best 直接进入 ArcFace；这是诊断对照，不代表产品会接受 unusable 样本。
B1/B2/B3	156 张可对齐 Query 分别经过 GFPGAN、CodeFormer $w = 1$ 、Real-ESRGAN x2plus；失败时无向量，不回退 A。
C1/C2/C3	direct 复用 A，recoverable 复用对应 B，unusable 和 none 无向量；只按冻结 eligibility 路由，FIQA 不改变成员。
P-off	描述性关闭组：direct 和 recoverable 使用 A，unusable 和 none 无向量。
缩放控制	112→512 双线性或 112→224 双三次插值，再以 LANCZOS 归一化为 112×112。

GFPGAN 与 CodeFormer 原生输出为 512×512，Real-ESRGAN 原生输出为 224×224；三者均显式转换为 RGB uint8 并用 Pillow LANCZOS 归一化为 112×112 后再进入 ArcFace 和 FIQA。所有输入、配置、权重、缓存、图片与结果均保存 SHA256。C 组只从 A/B 缓存派生，不根据识别是否改善选择处理结果。

5 正式实验结果

5.1 Recoverable 主结果

表 4: 冻结 recoverable 40 条 Query 的身份识别结果

处理	Rank-1	Rank-5	MRR	相对 A 变化
A 原图	26/40 (65.0%)	28/40 (70.0%)	0.693	–
C1 GFPGAN	8/40 (20.0%)	12/40 (30.0%)	0.259	–45.0pp
C2 CodeFormer $w = 1$	11/40 (27.5%)	16/40 (40.0%)	0.346	–37.5pp
C3 Real-ESRGAN x2plus	18/40 (45.0%)	26/40 (65.0%)	0.532	–20.0pp
Resize512 控制	26/40 (65.0%)	29/40 (72.5%)	0.690	0.0pp
Resize-x2 控制	26/40 (65.0%)	29/40 (72.5%)	0.688	0.0pp

原图在 Rank-1 上优于全部三种超分。Real-ESRGAN 保留的身份信息最多，但仍低 20 个百分点；GFPGAN 和 CodeFormer 下降更明显。两个缩放控制的 Rank-1 均与 A 完全相同，说明 $112 \rightarrow$ 高分辨率 $\rightarrow 112$ 的尺寸往返不是主要损失来源。

Frozen recoverable cohort: Rank-1 with PID-cluster 95% CI

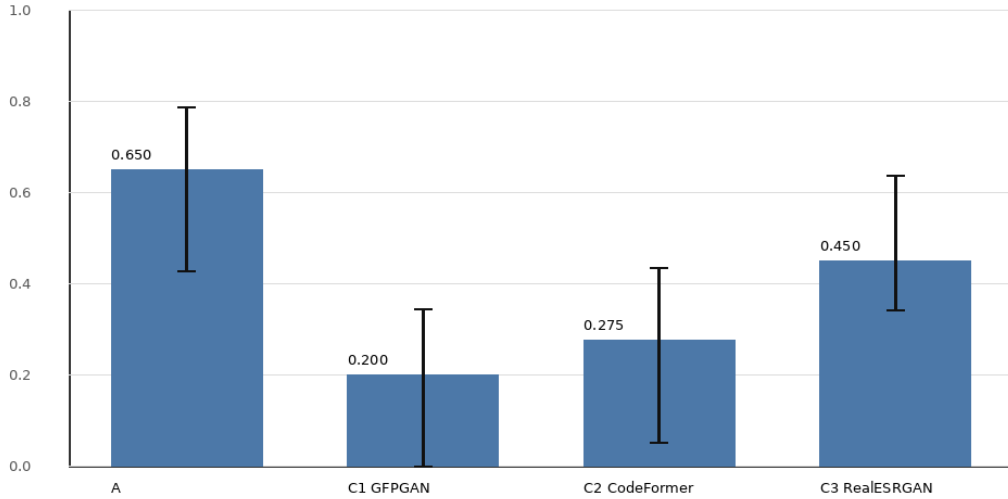


图 2: 冻结 recoverable 组的 Rank-1 与 PID 聚类 bootstrap 95% 置信区间。三种超分均低于原图；Real-ESRGAN 最接近 A，但置信区间仍显示较大不确定性。

5.2 救回与损害的配对分析

表 5: Recoverable 组相对 A 的配对转换与 PID 聚类推断

方法	错 → 对	对 → 错	净变化	95% CI	PID 置换 p
GFPGAN	0	18	-45.0pp	$[-61.5, -33.3]$ pp	0.00125
CodeFormer	0	15	-37.5pp	$[-53.6, -25.0]$ pp	0.00410
Real-ESRGAN	1	9	-20.0pp	$[-33.3, +3.6]$ pp	0.31213

GFPGAN 和 CodeFormer 没有救回任何原图错误样本，却分别损害 18 条和 15 条原本正确样本；结论在 PID 聚类推断下仍为显著负向。Real-ESRGAN 救回 1 条、损害 9 条，方向仍为负，但 PID 聚类置换 $p = 0.312$ ，不能把当前差异解释为稳定的人群级效应。这里的精确样本配对检验对 Real-ESRGAN 给出 $p = 0.0215$ ，但它没有处理同一 PID 多条 Query 之间的相关性，因此报告以 PID 聚类结果作为更保守依据。

Rescue (blue) and harm (red) rates vs A

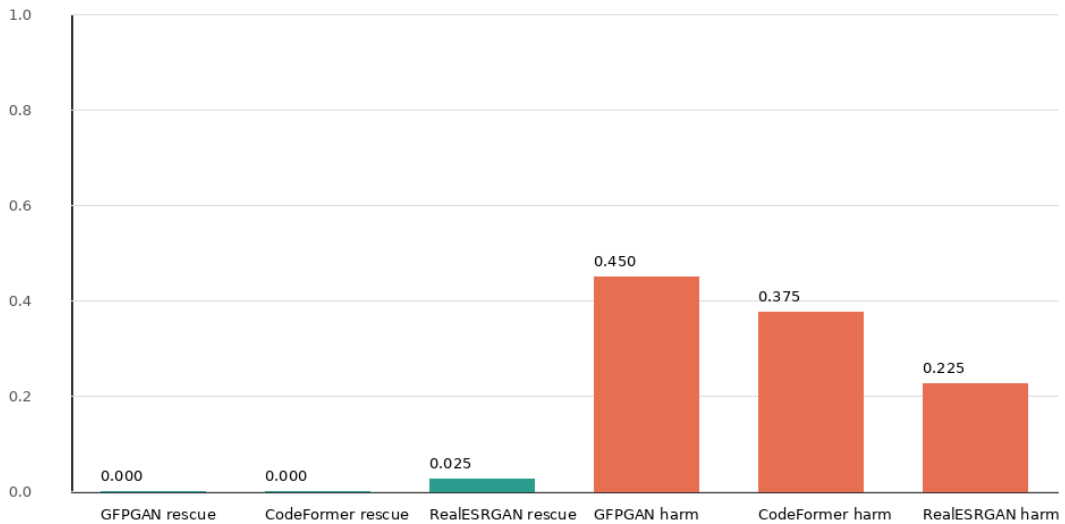


图 3: 相对 A 原图的救回率与损害率。GFPGAN 和 CodeFormer 只有损害没有救回；Real-ESRGAN 出现 1 条救回，但损害数量仍明显更多。

5.3 全量后端运行、身份漂移与速度

表 6: 156 张可对齐 Query 上的运行与诊断结果

后端	成功/失败	平均秒/脸	原图-SR 余弦	FIQA 平均变化
GFPGAN	156/0	0.236	0.402	+0.468
CodeFormer $w = 1$	156/0	0.324	0.584	+0.154
Real-ESRGAN x2plus	156/0	0.075	0.783	-0.142

表 6 的时间包含后端变换、normalize112、ArcFace embedding 与 FIQA 诊断，不含一次性模型加载。Real-ESRGAN 速度最快且与原图 embedding 最接近；GFPGAN 身份漂移最大。FIQA 变化方向与 Rank-1 排序并不一致：GFPGAN 的 FIQA 提升最大，身份识别却最差；因此 FIQA 只保留为诊断，不用于 C 组路由。

5.4 产品路由与三后端视觉对比

在 156 张可对齐 Query 上，B1/B2/B3 分别取得 47、58 和 74 条 Rank-1 正确；C1/C2/C3 只保留 34 条 direct 原图和 40 条 recoverable 后端结果，因此分别取得 37、40 和 47 条 Rank-1 正确，并主动拒绝 82 条 unusable。C 的目标是执行冻结的安全路由，不是通过删除困难样本美化 B 的分数。

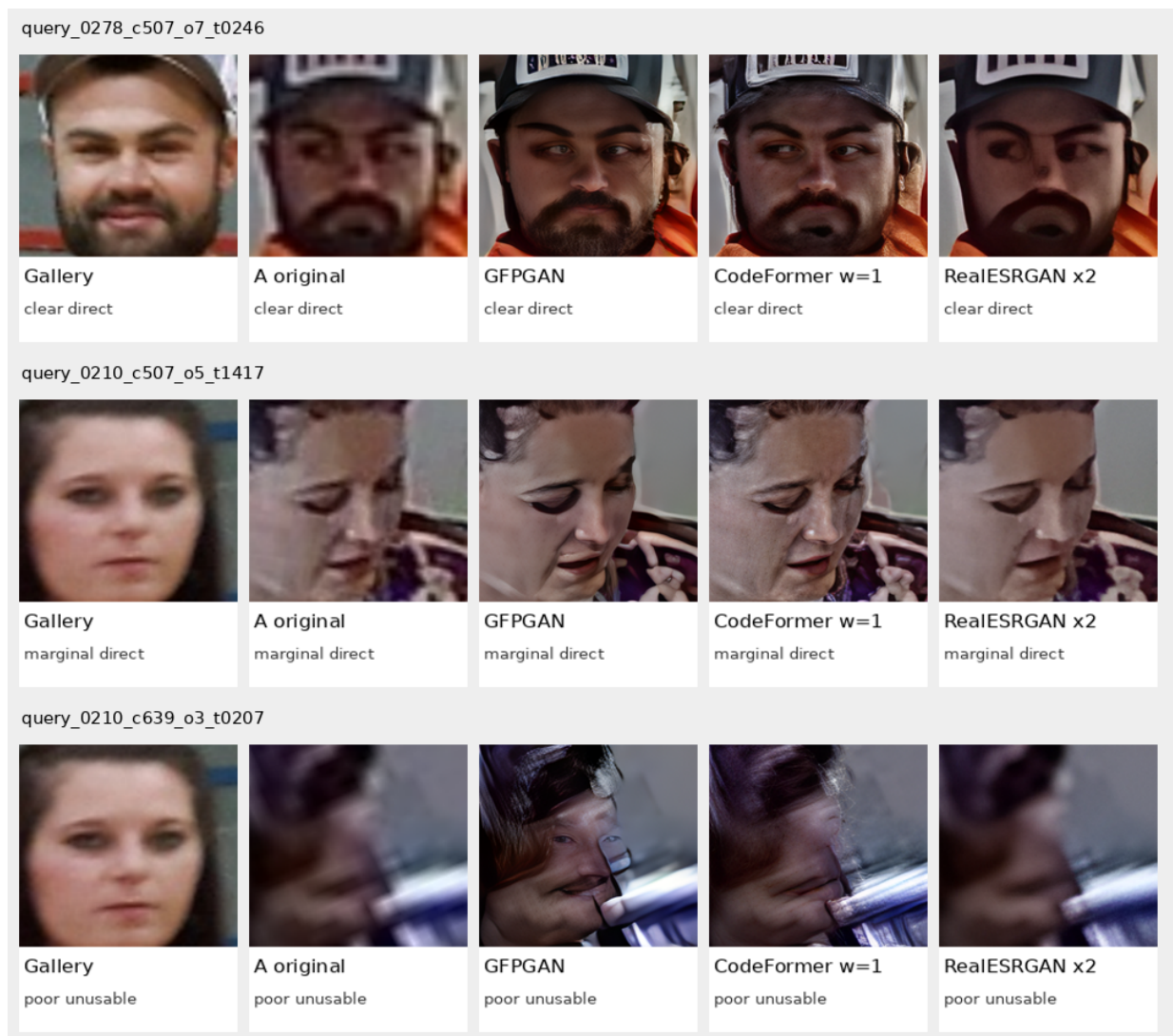


图 4: 三类冻结质量样本的统一视觉审计。每行按 rule_quality 中位数确定，不读取识别结果；列为真实 check-in Gallery、A 原图、GFPGAN、CodeFormer $w = 1$ 和 Real-ESRGAN x2 原生输出。视觉更清晰不等价于身份更稳定。

正式结果目录包含三后端及两种缩放控制各 156 张原生输出和 156 张 normalize112 图、40 张 recoverable 逐样本面板、6 张总览图、完整 embedding 与逐样本长表。2,126 项结果 checksum 全部通过；三套权重 SHA256 分别为 GFPGAN c953a88f...a70、CodeFormer 1009e537...84b7、Real-ESRGAN 49fafd45...6abb。本地归档 SHA256 为 06a0d71d...61b3。

6 限制

1. MEVID 提供裁剪后的人体轨迹，本实验不能评价全帧人物检测、track ID switch 或脸体关联精度；
2. Check-in 编号完整覆盖 MEVID 身份，且 ArcFace sanity check 支持对应关系，但官方没有单独发布 actor-to-PID 映射表；
3. 52 个 Query PID 中有两个没有合格的 check-in 模板；实验没有独立 impostor Query，因此

“错误接受”不能称为正式 FMR;

4. 结论针对 GFPGAN V1.3、CodeFormer $w = 1$ 、Real-ESRGAN x2plus、ArcFace 和当前 MEVID 监控条件, 不能推广为这些算法对所有画面修复任务都无效;
5. recoverable 主组只有 40 条 Query。Real-ESRGAN 的负向点估计尚未在 PID 聚类推断下达到显著, 需要用更多独立身份和真实客户回放复验;
6. CodeFormer 使用 S-Lab License 1.0, 本实验仅作研究评估; 任何商业产品使用前必须单独完成许可证审查。

7 产品建议

现阶段, 我建议:

1. 身份识别默认关闭三种超分后端, direct 与 recoverable 均优先使用原始对齐脸; unusable 和 none 继续拒绝;
2. 当前 recoverable 状态只表示输入达到技术处理下限, 不表示任一超分算法能够恢复身份;
3. 前端可保留 GFPGAN、CodeFormer 与 Real-ESRGAN 画面增强, 并明确标记处理后图像; 增强图不允许自动写入人脸 Gallery;
4. CR-FIQA 保留为诊断信号; 在独立校准证明其有效前, 不用于改变质量分桶、超分路由或恢复后验收;
5. 后续优先改进人脸感知选帧、多帧特征聚合和更高质量原始采集, 再评估专门以身份保持为目标训练的超分方法。

参考文献

- [1] X. Wang, Y. Li, H. Zhang, and Y. Shan, “Towards Real-World Blind Face Restoration with Generative Facial Prior,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2021.
- [2] Y. Blau and T. Michaeli, “The Perception-Distortion Tradeoff,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2018.
- [3] S. Menon, A. Damian, S. Hu, N. Ravi, and C. Rudin, “PULSE: Self-Supervised Photo Upsampling via Latent Space Exploration of Generative Models,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2020.
- [4] F. Boutros, M. Fang, M. Klemm, B. Fu, and N. Damer, “CR-FIQA: Face Image Quality Assessment by Learning Sample Relative Classifiability,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2023.
- [5] S. Zhou, K. C. K. Chan, C. Li, and C. C. Loy, “Towards Robust Blind Face Restoration with Codebook Lookup Transformer,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2022.
- [6] X. Wang, L. Xie, C. Dong, and Y. Shan, “Real-ESRGAN: Training Real-World Blind Super-Resolution with Pure Synthetic Data,” *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops*, 2021.